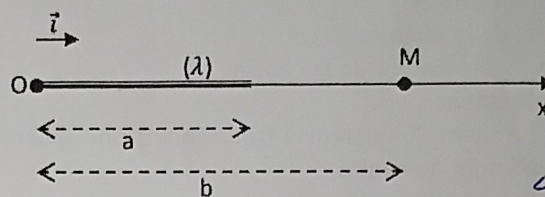




### Ex. 1 (8 pts)

Une tige uniformément chargée de longueur  $a$  est placée le long de l'axe  $x$ , son extrémité gauche étant située à l'origine  $O$ . Un point  $M$  est situé sur ce même axe à une distance  $OM = b$  de l'origine, avec  $b > a$ . La tige porte une densité linéique de charge positive  $\lambda$ .

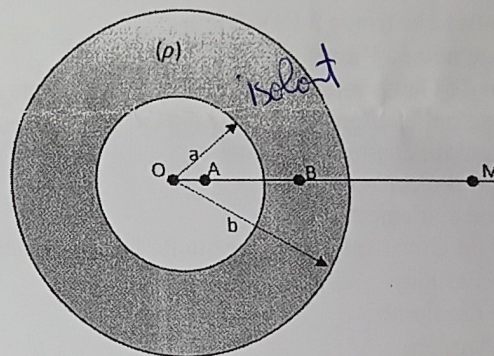


a) Exprimer la charge totale  $Q$  de la tige en fonction de  $a$  et  $\lambda$ . Déterminer ensuite la grandeur, la direction et l'expression du champ électrique  $\vec{E}$  créé par la tige au point  $M$ .

b) Dédire l'expression du champ électrique au point  $M$  dans le cas où  $b \gg a$ . Interpréter et conclure.

### Ex. 2 (10 pts)

Une sphère isolante creuse possède un rayon intérieur  $a$  et un rayon extérieur  $b$ . La région située entre le centre  $O$  et le rayon  $a$  est vide et ne contient aucune charge. Le matériau compris entre  $a \leq r \leq b$  est rempli d'un milieu isolant portant une densité volumique de charge uniforme  $\rho > 0$ .



1. En utilisant la loi de Gauss, déterminer la grandeur, la direction et l'expression du champ électrique  $\vec{E}$  en un point situé à une distance  $r$  du centre dans chacun des cas suivants :

a.  $A$  ( $0 < r = OA < a$ )

b.  $B$  ( $a < r = OB < b$ )

c.  $M$  ( $r = OM > b$ )

2. On suppose maintenant qu'une charge ponctuelle positive  $q$  est placée au centre  $O$ . Déterminer comment le champ électrique  $\vec{E}$  est modifié aux points  $A$  et  $M$ .

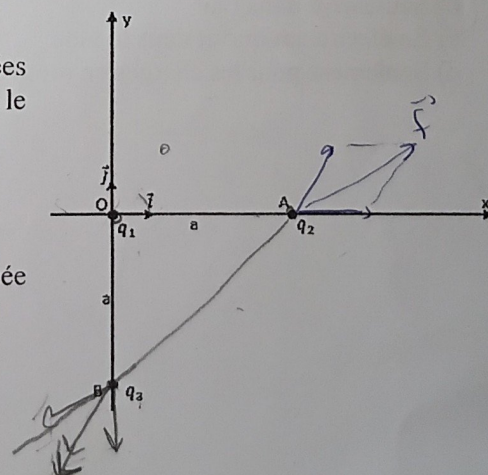
### Ex. 3 (6 pts)

Trois particules chargées positivement  $q_1$ ,  $q_2$  et  $q_3$  sont situées respectivement aux points  $O(0,0)$ ,  $A(a,0)$  avec  $a > 0$ , et  $B(0,-a)$  dans le repère cartésien  $xOy$ .

Données :

$$K = 9 \times 10^9 \text{ SI}, a = 10 \text{ m}, q_1 = q_2 = q_3 = 10 \text{ nC}$$

Déterminer la grandeur et la direction de la force électrostatique  $\vec{F}$  exercée sur la charge  $q_2$  par les charges  $q_1$  et  $q_3$ .



$$\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32}$$

**Ex.4 (6 pts)**

**INSTRUCTIONS :**

Veuillez lire attentivement avant de commencer. Cette partie comporte 6 questions à choix multiples. Il n'y a qu'UNE seule bonne réponse par question. Toutes les réponses doivent être clairement indiquées en encerclant la bonne réponse.

(Chaque question vaut 1 point.)

Q.1) Le champ électrique dû à une charge ponctuelle négative est dirigé :

- a) Vers la charge
- b) Loin de la charge
- c) Circulaire autour de la charge
- d) Nul partout

Q.2) Le champ électrique à l'intérieur d'une sphère conductrice pleine est :

- a) Maximum au centre
- b) Constant partout

- c) Nul
- d) Infini

Q.3) Le flux électrique à travers une surface fermée dépend de :

- a) La forme de la surface
- b) La taille de la surface
- c) Le potentiel électrique à l'extérieur
- d) La charge nette à l'intérieur de la surface

Q.4) La loi de Gauss relie le flux électrique à travers une surface fermée à :

- a) La charge nette enfermée par la surface
- b) L'intensité du champ électrique
- c) Le potentiel électrique
- d) La surface seulement

Q.5) La loi de Gauss est basée sur quelle loi fondamentale ?

- a) La loi de Faraday
- b) La loi de Coulomb
- c) La loi d'Ampère
- d) La loi de Biot-Savart

Q.6) La loi de Gauss est valable :

- a) Seulement dans les conducteurs
- b) Seulement dans l'air
- c) En électrostatique et dans le vide
- d) Seulement pour les charges en mouvement

$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$   
كمية الطاقة  
الزاوية الحادة

Bon Travail